

약리학 3주차

학습목표

- 2.1 약품의 각각 다른 형태와 약품 투여 경로를 열거한다.
- 2.2 약물의 흡수, 분포, 대사 및 배설을 결정하는 약동학적 요인을 이해한다.
- 2.3 약물반응과 반감기, 혈중 약물 농도, 생체이용률의 관계를 알 수 있다.

약동학 Pharmacokinetics

약동학: 약물이 작용 부위에 어떻게 도달하는지 연구하는 학문

제형- ADME의 주요인자 (특히 흡수의 큰 변수)

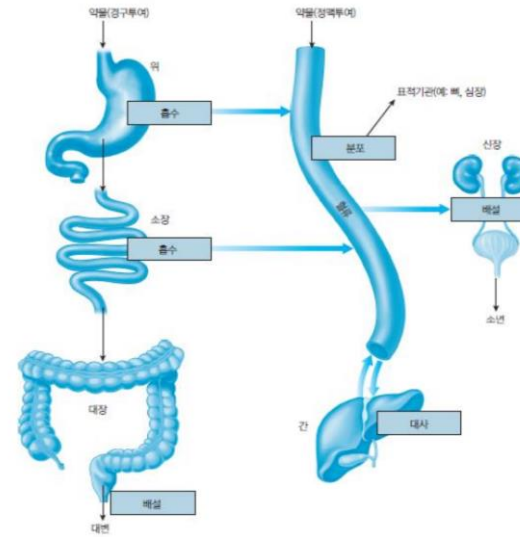
한약에서 복약시간, 제형의 반영

Ex) 복약시간: 위장에 자극 약물 -> 식후복용
자니(滋膩)한 약물 -> 공복복용

제형: 약물이 정유를 많이 함유할 때 散제가 적합



약물 작용 과정(ADME)



1. 유리(liberation≒투여): 몸에 녹아들게 하는 것. 투여는 크게 경구투여와 정맥투여로 나뉨
2. 흡수(absorption): 약물이 순환기계로 들어가는 것. 경구투여는 위장관을 통해 흡수되고, 정맥투여는 흡수과정이 없다.
3. 분포(distribution): 약물이 필요한 부위에 도달하는 것.
4. 대사(metabolism)=생체변환(biotransformation): 약물이 화학적으로 변하는 것. 분포와 대사는 순서가 바뀔 수도 있다. 대사를 통해 약물이 효능을 나타낼 수도 있고, 배설되기 좋은 형태로 변할 수도 있다. 주로 간에서 대사된다.

5. 제거(elimination) 또는 배설(excretion): 약리활동 후 약물과 그 대사 물질이 몸밖으로 배출되는 것. 고통, 장관, 호흡기 등을 통해 배설된다.

흡수, 분포, 대사, 배설을 합쳐 ADME라고 한다.

흡수

약물이 피부나 점막 등 생체막을 통과하여 순환 혈액 내로 이동하는 것

주사제 -> 바로 혈액 내 분포

경구투여제 -> 소화관 흡수

소장점막: 지질 이중층으로 구성-> 분자량 작고, 친유성 물질의 흡수가 용이 (주로 단순확산에 의한 이동, 일부 능동적 수송에 의한 이동)

한약의 경우

한약의 경우 경구 투여가 대부분으로 생리활성 성분이 장내미생물에 의해 일차적으로 대사 후 흡수되는 경우가 있다.

Ex) 알로에의 barbaloin 성분은 Eubacterium 속의 장내세균의 glucosidase에 의해 aloe-emodine anthrone으로 대사되어 장의 연동운동 향진한다.

이처럼 경구투여의 경우 약물이 장내미생물에 의해 일차적 대사 후 생리활성을 띄는 경우가 있으므로 경구투여 약물을 정맥투여하면 효능이 없을 수도 있다.

사람마다 장내미생물군에 차이가 있어 동일하게 복용해도 효능에 차이

가 있을 수 있다.

반대로 인슐린과 같이 위장관에서 소화되어버리는 약물은 경구투여하면 안된다.

약물의 투여경로



1. 경구투여(oral administration, per os)

경구투여는 투여가 쉽고 자가투여가 가능하여 순응도가 높다.

경구투여는 주사에 비해 감염위험이 낮다.

액상제: 시럽제, 알코올성 제제, 유제 및 현탁제, 엑스제

고형제: 정제, 파우더, 캡셀제, 과립제, 환제, 서방형 제제, 장용성 제제 등

서방형 제제: 약물이 서서히 방출되는 약으로 투여 횟수를 줄이면서 체내 약물 농도를 오래 유지하고 부작용을 최소화할 수 있다.

장용성 제제: 위에서 용해되지 않고, 제제가 소장으로 배출되어 용해하도록 피막을 씌운 제제. 분쇄 금지

2. 주사제(injection, parenteral preparation)

무의식 환자, 위장관 불안정 약물, 위장관 흡수 불가약물의 경우 사용

위급상황에서 빠른 효과를 볼 수 있다.

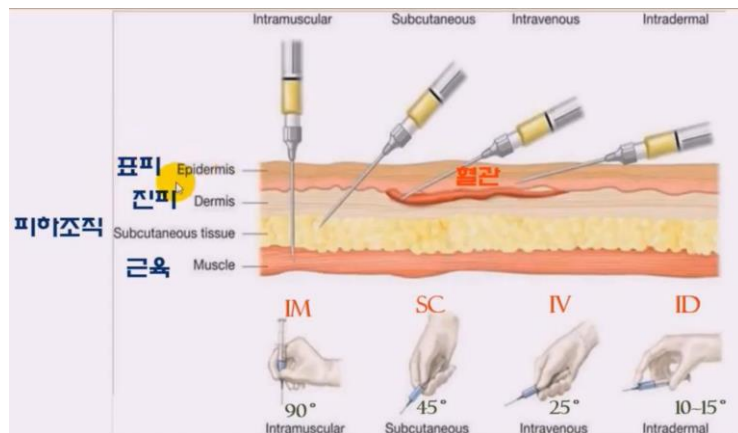
직접 피로 들어가므로 비가역적인 효과를 낼 수 있고 통증, 공포를 유발하고 바늘에 의해 국소조직손상, 감염이 발생할 수 있다.

한번만 투여해도 유해효과가 나타날 수 있다.

정맥주사(intravenous, IV): 알게 찔러서 좋지만 환자가 자가투여하기 어렵다.

근육주사(intramuscular, IM): 정맥주사보다 깊게 찔러야 하지만 자가투여하기 쉽다.

피하주사(subcutaneous, SC): 피부 바로 밑에 찌르는 것



3. 기타 투여경로

구강흡입, 비강흡입: 기도점막 및 폐상피의 거대한 표면적을 통한 약물 신속흡수

척추강내/측뇌실내 주사: CNS 약물 흡수

국소

경피: 패치 등등

직장: 약물의 생체 내 대사 최소화. 직장에 혈관이 많아서 빠르게 흡수시킬 수 있다. 좌약

설하: 혀 밑의 혈관 많은 곳에 물고 있는 형태. 바로 혈액 속으로 들어가서 흡수과정이 생략된다. 빠른 효과를 볼 수 있으면서 주사보다 휴대가 용이하여 위급상황을 대비해 들고 다니기 좋다.

투여경로	흡수형태	장점	단점
경구	● 다양하다; 여러인자에 의해 영향을 받는다.	● 가장 안전하고, 가장 흔하고, 편리하여, 경제적인 투여 경로이다.	● 일부 약물의 흡수가 제한된다. ● 음식물이 흡수에 영향을 미칠 수 있다. ● 환자의 순응이 필요하다. ● 약물이 전신흡수되기 전에 대사될 수 있다.
정맥내	● 흡수가 필요하지 않다.	● 즉시 효과를 나타낼 수 있다. ● 거대용적의 약물량을 투여시 이상적인 경로이다. ● 자극성약물과 복합혼합물 투여에 적절한 경로이다. ● 용급상황에 가치가 있다. ● 용량적정이 가능하다. ● 고분자량 단백질과 펩타이드 약물투여에 이상적인 경로이다.	● 유상(油狀)이나 잘 흡수되지 않는 약물에 대해 적절하지 못하다. ● 한회분 약물(bolus) 주사로 유해작용을 일으킬 수 있다. ● 대부분의 약물은 서서히 주사해야 한다. ● 엄격한 무균기술이 요구된다.
피하	● 약물희석제에 따라 좌우된다.: 수용액: 신속하다. 저장(Depot)제제: 느리고 지속적이다.	● 서방형 약물에 대해 적절하다. ● 일부 잘 용해되지 않는 약물투여에 이상적이다.	● 약물이 자극적인 경우 통증이나 과사가 일어날 수 있다. ● 거대용적의 약물투여에는 적절치 않다.
근육내	● 약물희석제에 따라 좌우된다.: 수용액: 신속하다. 저장제제: 느리고 지속적이다.	● 약물용적이 중등도인 경우 적절하다. ● 유상 부형제 및 특정 자극성 약물에 적절하다. ● 환자가 자기투여해야 하는 경우 정맥내 투여보다 선호한다.	● 특정임상시험(creatine kinase)에 영향을 미친다 ● 통증을 유발할 수 있다 ● 근육내 출혈을 초래할 수 있다 (항혈액응고제요법 중에 미리 제거하지 않은 경우)

경피 (땀취)	● 느리고 지속적이다.	● 초회통과효과를 피할 수 있다. ● 편리하고 통증이 없다. ● 지용성 약물투여에 이상적이며, 장기 투여가 필요하다. ● 생체박으로 신속히 배설되는 약물 투여에 이상적이다.	● 일부 환자가 땀취에 알레르기성인 자극을 일으킬 수 있다 ● 약물이 고도의 지용성이어야 한다 ● 약리작용부위로 약물수송을 지연시킬 수도 있다 ● 일일 소량으로 복용할 수 있는 약물 대해서는 제한적이다
직장	● 불규칙하고 다양하다.	● 부분적으로 초회통과효과를 피할 수 있다. ● 위산에 의한 약물파괴를 피할 수 있다. ● 구토를 일으키는 약물투여에 이상적이다. ● 구토중이거나 혼수상태인 환자에게 이상적인 방법이다.	● 약물이 직장을 자극할 수 있다 ● 잘 수용되는 경로는 아니다
흡입	● 전신흡수가 일어날 수 있다. 이 방법은 항상 바람직한 방법은 아니다.	● 흡수가 신속하다. ; 즉시 효과를 나타낼 수 있다. ● 기체상태의 약물투여에 이상적이다. ● 호흡문제가 있는 환자에게 효과적이다. ● 용량을 적정할 수 있다. ● 폐를 표적으로 하는 국소효과를 나타낸다 ; 경구 또는 비경구 투여용량과 비교해서 보다 낮은 용량이 사용된다. ● 전신부작용이 보다 적다.	● 가장 중독성(탈닉성) 경로이다 (약물이 신속히 뇌로 들어갈 수 있다) ● 환자가 용량조절에 곤란하다 ● 일부 환자는 흡입기 사용이 곤란하다
설하 (혀밑)	● 약물에 따라 좌우된다. ; 두가지 약물 (예, nitroglycerin)은 신속하고, 직접적인 전신흡수를 일으킨다. 대부분의 약물은 불규칙적이거나 불완전하게 흡수된다	● 초회통과효과를 피할 수 있다. ● 위산에 의한 약물파괴를 피할 수 있다. ● 침(타액)의 pH가 비교적 중성이기 때문에 약물안정성이 유지된다. ● 즉각적인 약리효과를 일으킬 수 있다.	● 특정 형태의 약물에 대해 제한적이다 ● 소량으로 복용할 수 있는 약물에 대해 제한적이다 ● 삼킨 경우에 약물용량의 일부가 소실될 수 있다

흡수에 영향을 미치는 인자

1. 지질용해도(지용성 약물)

지질용해도가 높을수록 세포막 통과 증가

수용성 약물의 경우 이온화에 영향

2. 약물 이온화

이온화가 되지 않아야 흡수가 잘 된다.

약물은 전하를 띄지 않을 때 세포막을 보다 용이하게 통과

배출되고 싶으면 이온화

3. 약물 제형

액상이 고형보다, 약물입자가 작을수록 빠르게 흡수된다.

분포

약물이 순환계를 통해 필요한 조직으로 보내는 것

혈장 단백질: 혈액 속 약물들은 혈장 단백질과 결합하여 약물-단백질 결합체를 형성하여 이동한다. 분포될 때는 결합형으로 있지만 약효를 내지 못하므로 약효를 보기 위해서는 다시 유리되어야 한다.

결합형은 사구체 여과가 안 되고, 대사도 되지 않아 반감기를 연장시킨다.

혈액 내 약물 농도가 동일해도 유리형 약물농도가 높다면 약효가 더 강해지고 유해작용이 발생할 수 있다.

뇌혈관장벽(BBB): 뇌에 분포하는 약물은 BBB로 인해 분포가 제한적이다. BBB를 통과하기 위해서는 약물이 고 지용성이거나 특별한 수송계가 있어야 한다. Ex) L-dopa는 아미노산 수송계를 통해 통과

태반: 태반을 통과하는 약물은 기형아를 유발할 수 있다.

모유: 모유로 분비되는 약물도 있으니 주의해야 한다. (배설로도 볼 수 있음)

분포에 영향을 미치는 입자

1. 혈장 단백질

결합형으로는 모세혈관벽을 통과하지 못한다.

Ex) albumin, α_1 -acid glycoprotein

2. 혈류

피가 많이 가는 곳에 많이 분포되므로 뇌, 간, 근육에 많이 분포된다.
지방조직은 혈액 공급이 많지 않지만 지질성 약물이 쉽게 축적된다.

대사

체내에서 약물이 화학적으로 변화하는 것

간: 간은 안정 시 심박출량의 1/4이상 통과하는 장기로 주된 대사 기관

대사를 통해 친수성이 증가하면 생체막 투과도가 감소하고 요세관을 통한 재흡수가 감소하여 신장을 통한 배설이 용이해진다.

대사를 통해 약물의 약효가 발현될 수도, 사라질 수도 있고, 독성이 발생할 수도 있다.

Prodrug: prodrug가 대사를 통해 drug가 되어 약효를 낸다.

대사는 크게 제1상 반응과 제2상 반응으로 나뉜다.

제1상 반응 (Phase I reaction)

산화, 환원 및 가수분해 등을 통해 약물을 수용성으로 만드는 반응

Cytochrome P450(CYP): 기질 특이성이 낮아 다양한 약물들을 대사한다.

제2상 반응 (Phase II reaction)

약물을 glucuronic acid와 같은 포함체에 결합시키는 반응
수용성이 더 증가한다.

제1상, 2상 반응의 대사물은 간세포에서 혈액이나 담즙으로 분비된다.

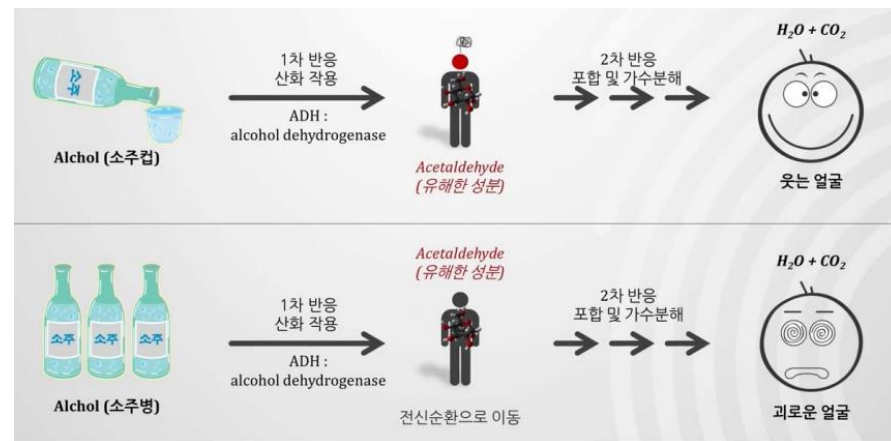
초회통과 효과(first-pass effect)

경구투여된 약물이 흡수되기전 소화관점막, 간장 등에서 대사되는 현상

경구투여한 약물이 소화관을 통해 흡수되고 간을 통과하는 동안 약물이 대사되면서 투여량의 일부만 전신순환으로 들어가는 현상

초회통과 효과가 높은 약물은 경구투여가 부적당하다.

Ex) 알코올 대사



알코올은 간에서 제1상 반응으로 유해한 acetaldehyde로 전환되는데 이것이 제2상 반응과 가수분해를 통해 물과 이산화탄소로 분해되면(=초회 통과효과로 모든 알코올이 분해) 숙취가 없지만, 술을 많이 먹어 acetaldehyde가 전신순환으로 유입된다면 숙취가 발생한다.

간 대사의 목적

1. 몸에 들어온 물질을 무해한 수용성 물질로 변환시켜 몸밖으로 내보낸다.
2. 간의 대사속도보다 빨리 많은 양의 물질이 동시에 들어오는 경우, 대사되지 못한 물질 혹은 중간 대사물이 전신순환을 하면서 몸에 영향을 미칠 수 있다.

약물 미세소체 대사 시스템(drug microsomal metabolizing system, DMMS)

간 세포 내에 약물을 대사하는 기능을 가진 특수한 효수의 그룹

대표적인 효소가 Cytochrome P450

효소유도& 효소억제

1. 효소유도(enzyme induction)

약물이 DMMS를 자극하는 현상

대사속도가 빨라져 약물의 작용시간이 줄어든다.

Ex) barbiturate와 같은 특정 진정-수면제

2. 효소억제(enzyme inhibition)

약물이 DMMS를 억제하는 현상

대사속도가 느려져 작용기간과 강도를 증가시킨다.

대사에 영향을 미치는 요인

1. 혈장단백결합

분포에도 영향을 미친다.

2. 나이

3. 간의 효소생성 억제(enzyme induction/inhibition)

4. 유전적 성향

5. 지방조직 축적

약물이 지방조직에 농축되면 대사가 지연되어 반감기가 길어진다.

6. 간질환자, 노인, 신생아

이들은 간 기능 미숙으로 대사속도가 떨어진다.

배설

약리효과를 낸 후 약물이 체내로 배출되는 과정

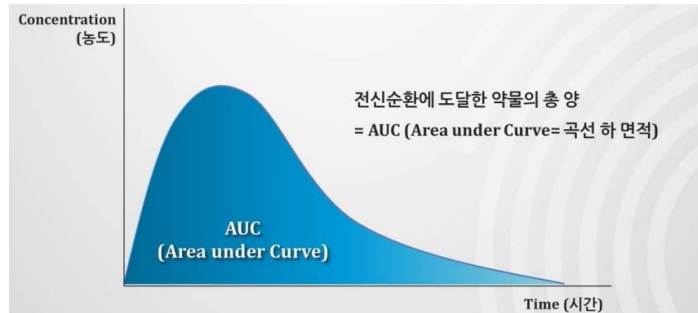
신장, 위장관계, 호흡기계, 땀, 타액, 유즙 등으로 배설된다.

위장관계: 간-> 담낭 -> 십이지장-> 분변

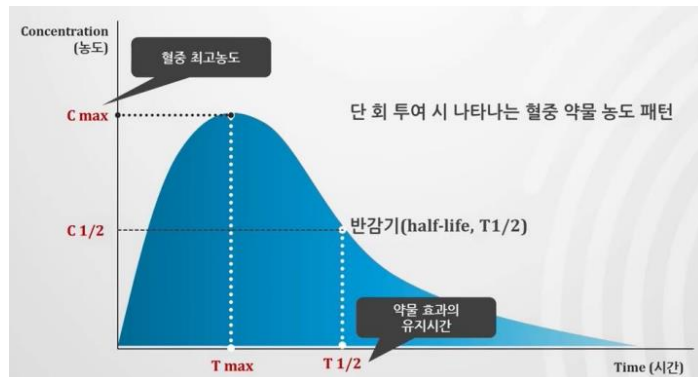
약물이 이온화될수록 콩팥배설이 잘된다.

-> 산성 약물은 염기성 소변에서 이온화되고, 염기성 약물은 산성 소변에서 이온화 잘되므로 배설을 위해 임의로 소변의 pH를 바꿀 수 있다.

약물 반응의 강도를 결정하는 임상 요인



AUC(Area under Curve): 전신순환에 도달한 약물의 총 양
우리 몸에서 사용한 약물의 총량



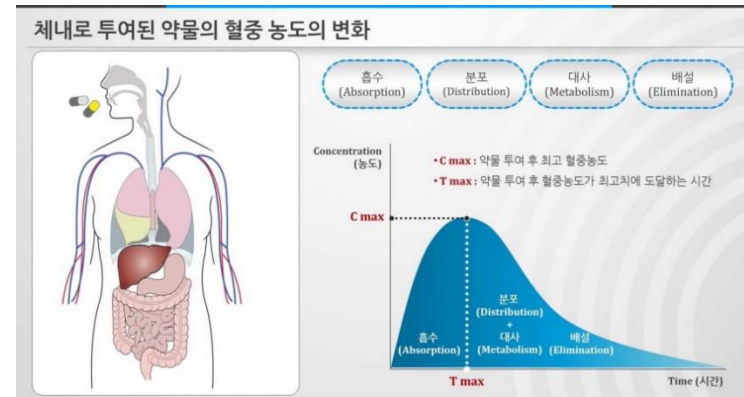
C_{max} (혈중 최고농도): 약물 투여 후 최고 혈중농도

T_{max} : 약물 투여 후 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간

반감기(half-life, $T_{1/2}$): 최고 농도에서 반이 되는 농도
반감기가 얼마인지 따라 약물 효과가 얼마나 되는지 유추 가능하다.

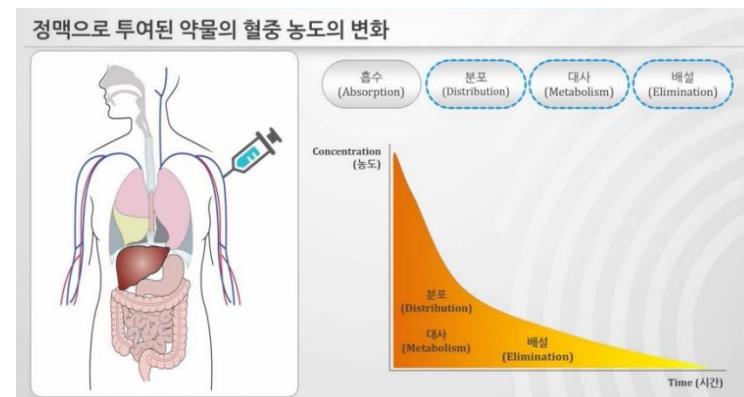
반감기는 약물대사와 배설속도가 정상이라면 일정하다.

반감기가 길면 약을 자주 안 먹어도 돼서 좋다.



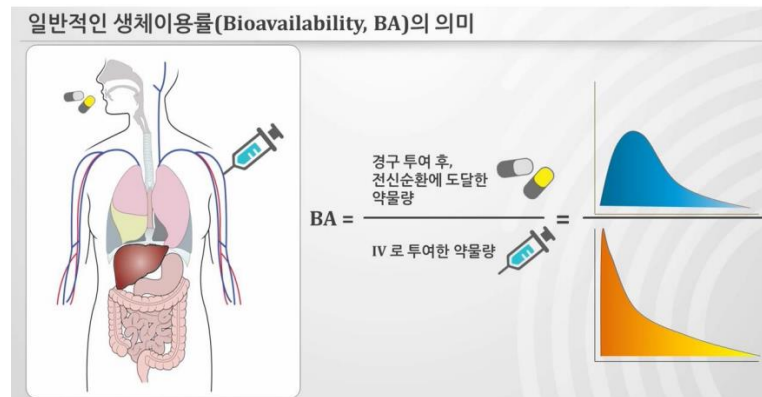
흡수 단계동안 혈중 약물의 농도가 증가한다.

이후 분포, 대사되면서 약물 농도는 줄어들고 배설되면서 약물이 사라진다.

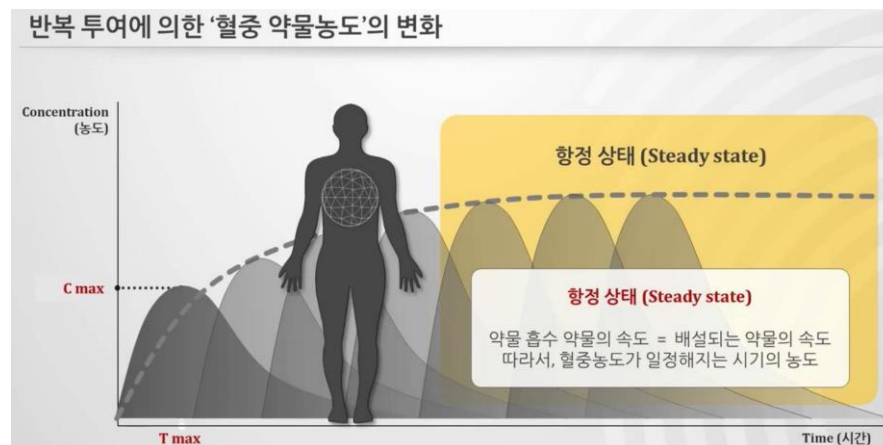


주입 즉시 분포, 대사가 되어 최고 혈중농도에서 시작하는 것이 특징

일반적으로 정맥주사는 생체 이용률이 100%이다.



생체이용률(bioavailability, BA): 실제 혈행내로 흡수되는 약물/투여량 정맥주사 했을 때 AUC를 투여량을 100% 흡수한 것으로 잡아서 $AUC\text{-oral}/AUC\text{-IV}$ 로 계산한다.



일정 시간이 지나야 약효가 발휘되므로 효과가 소실되기 전 미리 재투

여해야 농도를 유지할 수 있다.

항정상태(steady state): 혈중 농도가 일정해지는 시기의 농도

-> 흡수되는 약물의 속도 = 배설되는 약물의 속도

항정 상태를 유추하기 위해 C max를 알아야 한다.

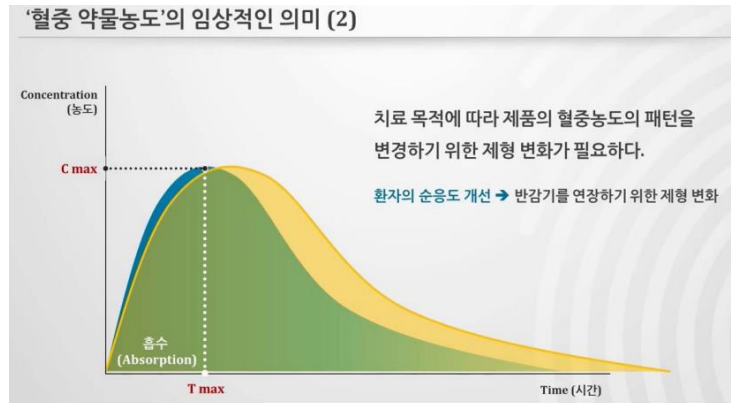
부하용량(loading dose): 치료범위에 빨리 도달하기 위해 초기에 많이 투여하는 용량

유지용량(maintenance dose): 부하용량 투여 후 약물농도를 치료범위 내에 유지하기 위해 적게 투여하는 용량

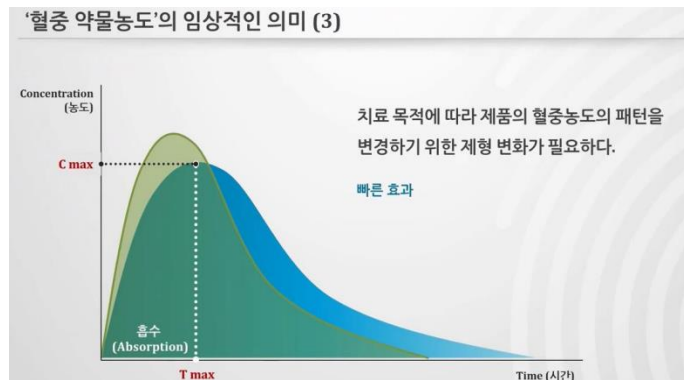


항상 Therapeutic Range를 유지할 수 있도록 해야한다.

용량이 너무 많거나 투여 간격이 좁으면 toxic range, 용량이 너무 적거나 투여 간격이 넓으면 Sub-Therapeutic Range가 된다.

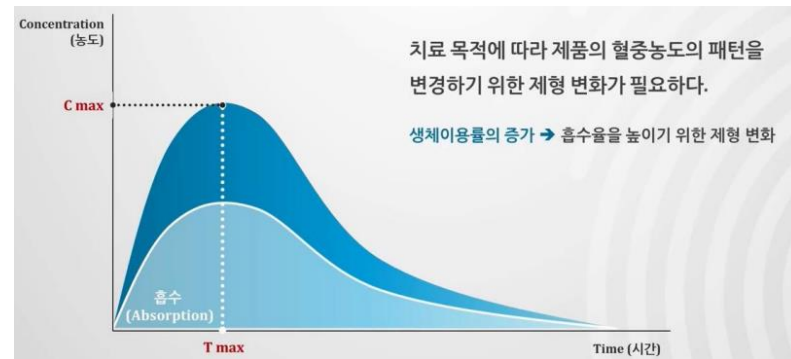


파란색 약에 비해 노란색 약은 T max가 길다-> 흡수가 오래걸림
 노란색 약이 AUC는 훨씬 많다-> 약효가 더 강하다.
 노란색 약이 반감기가 더 길다-> 약을 더 가끔 먹어도 된다.



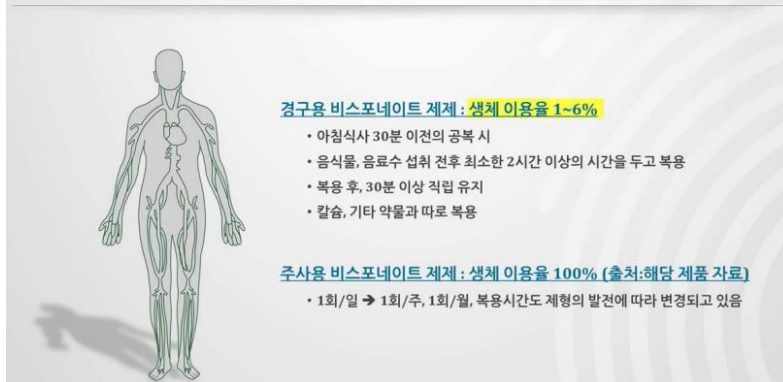
초록약은 파란약보다 C max는 높고, T max는 짧으며 AUC는 적고 반감기는 짧다.
 -> 위급상황일 때 빠르고 강하게 효과를 보기 좋다.

이처럼 목적마다 적절한 혈중농도의 패턴이 다르다.



하늘색약은 파란약보다 AUC가 적다 ->유해작용의 위험이 적다.

ISSUE : 비스포네이트 제제의 생체 이용률



비스포네이트: 뼈관련 치료약

경구용은 생체 이용률이 낮고 투여하기도 복잡하다.

주사용이 개발되어 생체이용률이 증가하고 투여방법도 간단해졌다.

개인 변이의 요인

1. 연령

2. **체중:** 체중이 많을수록 많이 먹어야 한다.

3. **성별과 체지방 비율:** 여성이 남성보다 체지방률이 많으므로 약물이 용해되는 체액의 부피는 적고 혈중 약물 농도는 높아서 약효가 크게 나타난다. 지질용해도가 높은 약물은 여성이 남성에 비해 더 넓게 분포하므로 더 오래 작용한다.

4. **유전변이:** 단백질과 효소 패턴은 유전되므로 약물-대사효소에 심각한 유전적 변이가 있는 경우 개인차를 일으킬 수 있다. 만일 효소가 형성되지 않는 경우 약물대사 속도는 극도로 느려지고, 결과적으로 약효가 증가되고 오랜 시간동안 발현된다.

5. **감정상태:** 흥분 사람은 더 많은 진정제를 투여해야 한다.

6. 위약 효과

7. **질병 상태:** 질병으로 인해 환자의 장기, 특히 간과 신장의 기능이 감소한 경우 약물치료의 효과와 유해작용에 민감하게 반응한다. 이는 간과 신장이 효과적으로 약물을 대사하거나 배설하지 못해 혈장에 축적되기 쉽기 때문이다.

8. **환자 순응도:** 약의 섭취와 생활 습관에 관해 의사의 충고에 협조하는 정도. 환자 순응도를 높이려면 약의 섭취 빈도, 섭취량 등을 줄여 편하게 해줘야 한다.

소아에서의 약동학적 고려사항

1. 임신부에서 태아에게 이행되는 약물

2. 유즙을 통해 영유아에게 이행되는 약물

3. 소아와 성인 사이의 약동학적 및 약력학적 차이점

아스피린으로 내용정리

Aspirin: Pharmacokinetics

- # Taken by mouth
- # Digested in stomach
- # Absorbed in small intestines
- # Broken down and excreted
 - Liver and kidneys



Aspirin: Pharmacodynamics

- # Pain relief (analgesia)
- # Reduce fever (antipyretic),
- # Prevent and bring down swelling (anti-inflammatory),
- # Anticoagulant



Aspirin: Nursing Implications



- # Aspirin requires the liver and kidneys to be functioning properly to excrete it from the body.
- # If the patient has liver or kidney damage, side effects and adverse effects may be dramatically worse.

아스피린의 PK를 보면 흡수는 경구에서 소화기계, 소장에서 흡수되고 간에서 대사, 신장에서 분비된다.

약력학적으로 보면 진통제, 해열제로 사용, 붓기도 없애주고 응고도 막아준다.

이런 여러 효능이 있지만 간에서 대사, 신장에서 분비되는 특성

→간부전, 신부전 등의 경우 작용이 제대로 되지 않을 수도 있다.

이런 요소들은 약의 효과만 봐서는 알지 못하여 약동학을 잘 알아야 대처 가능하다.